(இடுதிறன் = பயன்படுதிறன் + இழப்புகள்)

$$= \frac{\text{இடுதிறன் - இழப்புகள்}}{\text{இடுதிறன்}} \times 100$$

6.6.2 மின்மாற்றியை ஏன் KVA என்ற அளவால் குறிக்கிறோம்?

மின்மாற்றியில் ஏற்படும் செம்பு இழப்பு என்பது மின்னழுத்தத்தைப் பொறுத்தது. எனவே மின்மாற்றியில் ஏற்படும் மொத்த இழப்பும் மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்தத்தைப் பொறுத்தே அமைகிறது. அதாவது பளு திறன்காரணியைப் பொறுத்து அமைவதில்லை. எனவே மின்மாற்றியின் அளவானது KVA என்ற அளவால் குறிக்கப்படுகிறது.

6.6.3 மின்மாற்றியை ஏன் நேர்த்திசை வழங்கியில் பயன்படுத்தக் கூடாது?

மின்மாற்றியானது பரிமாற்றுத் தூண்டுதல் தத்துவத்தில் செயல்படுகிறது. ஒரு பக்கத்தில் உள்ள காயிலில் செலுத்தப்படும் மின்னோட்டமானது மாறிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆனால் நிலையான நேர்த்திசை மின்சாரம் கொடுக்கும் போது, மின்னோட்டமானது மாறாமல் இருப்பதால், மின்மாற்றி வேலை செய்வதில்லை. இதனால் அதிகப்படியான வெப்பம் உண்டாகி மின்மாற்றியின் சுருளானது எரிந்து போவதால், மின்மாற்றிக்கு நிரந்தர சேதம் உண்டாகும். எனவே மின்மாற்றியை நேர்த்திசை வழங்கியில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

6.7 மின்மாற்றியின் சோதனை முறைகள்

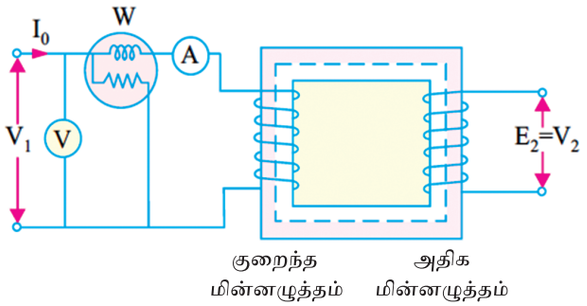
மின்மாற்றியின் பயன்திறனைக் கீழ்க்கண்ட இரண்டு சோதனைகள் செய்வதன் மூலம் கண்டறியலாம். அவை,

i. **திறந்த சுற்றுச் சோதனை** (*OC Test*)

ii. **குறுக்க சுற்றுச் சோதனை** (*SC Test*)

6.7.1 திறந்த சுற்றுச் சோதனை (Open Circuit Test)

மின்மாற்றியில் ஏற்படும் உள்ளக இழப்பைக் கண்டறிவதற்கு திறந்த சுற்றுச் சோதனை பயன்படுகிறது.



படம் 6.11 திறந்த சுற்றுச் சோதனை

படம் 6.11ல் உள்ளது போன்று மின்மாற்றியின் முதன்மைச்சுருள் பக்கத்தில் வோல்ட் மீட்டர், அம்மீட்டர் மற்றும் வாட்மீட்டர் ஆகியவைகள் இணைக்கப்பட வேண்டும். மின்மாற்றியின் முதன்மைப் பக்கத்திற்கு ஒற்றைச் சுருள் மின்மாற்றி மூலம் (Variac) வரையறுக்கப்பட்ட அளவு மின்னழுத்தமானது கொடுக்கப் படுகிறது. மின்மாற்றியின் துணைச்சுருள் திறந்த சுற்றாக வைக்கப்பட்டு உள்ளது. வோல்ட் மீட்டர் காட்டும் அளவானது, முதன்மைச்சுருள் பக்கத்தின் வரையறுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்திற்குச் சமமாக வரும் வரை, மின்வழங்கி அளவானது ஒற்றைச் சுருள் மின்மாற்றி உதவியால் மெதுவாக உயர்த்தப்படுகிறது. இப்போது வோல்ட்மீட்டர், அம்மீட்டர் மற்றும் வாட்மீட்டர் அளவுகளைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

மின்மாற்றியின் துணைச்சுருள் திறந்த சுற்றாக இருப்பதால், அம்மீட்டர் காட்டும் (No Load Current) அளவு மிகக் குறைந்த அளவாக (I_0) இருக்கும். எனவே செம்பு இழப்பு என்பது மிகவும் குறைவாக உள்ளதால், இதைப் பெரும்பாலும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை. பளு இல்லாத போது மின்னோட்டமானது, மின்மாற்றியின் வரையறுக்கப்பட்ட மின்னோட்ட அளவை விட மிகக் குறைவாக இருப்பதால், மின்னழுத்த வீழ்ச்சி மிகக் குறைவாகவே இருக்கும். மின்மாற்றியில் துணைச்சுருள் திறந்த சுற்றாக இருப்பதால் இதில் வெளியீடு இல்லை. எனவே பளு இல்லாத நிலையில் மின்மாற்றியின் உள்ளீட்டு மின்சக்தி என்பது உள்ளக இழப்பு மற்றும் செம்பு இழப்பு கொண்டதாக இருக்கும்.

6.7.2 குறுக்குச் சுற்றுச் சோதனை (Short Circuit Test)

மின்மாற்றியில் ஏற்படும் செம்பு இழப்பைக் கண்டறிய குறுக்கு சுற்றுச் சோதனை பயன்படுகிறது.

மின்மாற்றியின் குறுக்குச் சுற்று சோதனையைப் படம் 6.12 மூலம் அறிந்துக் கொள்ளலாம் மின் மாற்றியின் முதன்மைச்சுருள் பக்கத்தில்

EMA_Tamil_Chapter_06.indd 91 12/17/2019 12:21:44 PM